

SCORBOT ER III

Memoria técnica del software

Aplicación de control desarrollada con asistencia de IA

Documento complementario de la práctica **Diagnóstico de averías y mantenimiento correctivo de sistemas de automatización industrial**. Recoge los fundamentos del desarrollo que aplica su Gama B: por qué se sustituyó el software original, con qué criterios se diseñó la aplicación, qué limita el enlace serie, qué se descubrió del protocolo y cómo se trabajó con el asistente de IA.

Se publica por separado, junto a la aplicación, en el repositorio github.com/Scotronic/APP_WEB-SCORBOT_ER3. Las operaciones ejecutables están en la gama; aquí está el porqué de cada decisión.

La gama se ejecuta en orden. Cada operación tiene su criterio de aceptación y su forma de verificarlo: si no se cumple, no se pasa a la siguiente. Los fundamentos del método están en el **Anexo · Memoria técnica del software**, apartados M.10 a M.14.

B.1 · Planteamiento del encargo

Fija qué debe hacer la aplicación y qué restricciones no son negociables, antes de la primera petición. La configuración del asistente se detalla en **M.10**.

#	Operación	Herramienta	Riesgo	Criterio de aceptación	Verificación	✓	Iniciales
1	Redactar el objetivo en una frase	Esta gama	Encargo ambiguo	Objetivo escrito y comprensible por un tercero	Lectura del enunciado por otro compañero	☐	
2	Enumerar las restricciones técnicas de partida	Manual del fabricante	Descubrir las a mitad del desarrollo	Lista cerrada: 9600-8-N-2, sin instalación, un solo archivo, sin servidor	Contraste con el apéndice del manual	☐	
3	Definir el criterio de terminado de cada función	Esta gama	Desarrollo sin fin	Se sabe qué debe funcionar para darla por cerrada	Criterio anotado antes de pedir nada	☐	
4	Adjuntar el manual del fabricante al proyecto del asistente	Manual en PDF	Que la IA invente datos del equipo	El manual queda accesible en cada consulta	La IA cita apartados y tablas concretas	☐	
5	Repartir responsabilidades entre técnico e IA	Esta gama	Delegar en la IA lo que no puede hacer	La IA escribe y analiza; el técnico mide, prueba y decide	Reparto anotado	☐	

B.2 · Ciclo de desarrollo por iteraciones

Repite este ciclo una vez por función. El desarrollo completo requirió **setenta iteraciones**. Las prácticas de redacción de cada petición están en **M.11**.

#	Operación	Herramienta	Riesgo	Criterio de aceptación	Verificación	✓	Iniciales
1	Pedir una sola función por iteración	Asistente de IA	Cambio amplio imposible de verificar	La petición cabe en dos o tres frases	Enunciado de la petición	☐	
2	Guardar la versión recibida con número	Editor de texto	Perder el punto al que volver	Archivo guardado como versión n	Archivo en la carpeta del proyecto	☐	
3	Pedir el resumen de cambios de esa versión	Asistente de IA	Historial sin trazabilidad	Cada versión tiene su línea en el registro de cambios	Registro de cambios actualizado	☐	
4	Probar en modo simulación	Navegador	Movimiento inesperado del brazo	La función se comporta como se pidió	Ensayo completo en simulación	☐	
5	Probar sobre el equipo real a velocidad 1 y paso a paso	Brazo y controladora	Colisión o atrapamiento	Comportamiento idéntico al simulado	Prueba con mano en el interruptor MOTOR	☐	
6	Devolver el resultado con evidencia : registro, medidas o fotografías	Aplicación, polímetro, cámara	Diagnóstico equivocado por descripción vaga	La IA recibe datos, no impresiones	Archivos adjuntos a la petición	☐	
7	No iniciar una iteración nueva sobre algo sin verificar	Esta gama	Acumular fallos ocultos	Se parte siempre de una versión comprobada	Versión anterior marcada como validada	☐	

B.3 · Verificación de cada versión

Ninguna versión se da por terminada por funcionar en una prueba manual. El entorno de verificación se describe en **M.8**, y el análisis de los registros en **M.12**.

#	Operación	Herramienta	Riesgo	Criterio de aceptación	Verificación	✓	Iniciales
1	Ejecutar el banco de comprobaciones automático	Banco automatizado	Regresión inadvertida	0 fallos	Resultado numérico: 27 de 28 correctas, 1 aviso conocido	☐	
2	Ejecutar las pruebas de fallo provocado	Controladora simulada	Comportamiento imprevisto ante un error	Los 9 escenarios superados	Resultado del banco de fallos	☐	
3	Contrastar el cálculo cinemático con el manual	Manual del fabricante	Modelo geométrico erróneo	Reproduce la tabla de posiciones del fabricante	Error máximo de 0,006 mm en 13 posiciones	☐	
4	Exportar y analizar el registro de la sesión de prueba	Aplicación, asistente de IA	Fallo silencioso que no se aprecia en el uso	Sin sucesos anómalos sin explicar	Informe del análisis	☐	
5	Anotar el resultado junto al número de versión	Registro de cambios	Perder la trazabilidad de qué se probó	Versión y resultado anotados	Registro de cambios	☐	

B.4 • Publicación del proyecto

Deja la aplicación accesible y comprobable fuera de la conversación en que se desarrolló. Los datos del repositorio y el procedimiento de verificación de integridad están en **M.9**.

#	Operación	Herramienta	Riesgo	Criterio de aceptación	Verificación	✓	Iniciales
1	Publicar la versión como entrega numerada en el repositorio	GitHub	Versiones sin identificar	La entrega contiene el archivo y su descripción	Entrega visible en el repositorio	☐	
2	Calcular y publicar la firma MD5 del archivo	Utilidad de resumen del sistema	Archivo alterado sin detectarlo	Firma publicada junto a la entrega	Cadena visible en la descripción de la entrega	☐	
3	Comprobar la firma del archivo ya descargado	Utilidad de resumen	Descarga incompleta o alterada	Coincide carácter a carácter	Comparación de las dos cadenas	☐	
4	Verificar la ejecución en línea publicada con Pages	Navegador	Publicar una versión que no abre	La aplicación carga y muestra el número de versión	Apertura de la dirección publicada	☐	
5	Guardar una copia local junto a la documentación	Pendrive	Depender de la conexión a internet	Copia accesible sin red	Apertura del archivo local	☐	

B.5 • Validación y registro

Cierra la gama y deja constancia de qué versión quedó validada y qué queda pendiente.

#	Operación	Herramienta	Riesgo	Criterio de aceptación	Verificación	✓	Iniciales
1	Comprobar que se cumplen todos los criterios de B.1 a B.4	Esta gama	Dar por válida una fase no superada	Todos los criterios conformes	Cuadro de validación de este apartado	☐	
2	Registrar la versión validada y la fecha	Aplicación	Usar después una versión distinta	Versión v70 registrada	Anotación en el cuadro de validación	☐	
3	Exportar el registro de la sesión y el archivo de proyecto	Aplicación, pendrive	Pérdida de datos	Archivos guardados junto a la documentación	Apertura de las copias	☐	
4	Anotar los pendientes	Esta gama	Olvidar ajustes sin cerrar	Pendientes documentados	Lista de pendientes de este apartado	☐	
5	Repetir la regresión completa antes de cualquier versión nueva	Banco automatizado	Romper sin aviso lo que ya funcionaba	0 fallos	Resultado anotado con la versión	☐	

Cuadro de validación

Dato	Valor	Fecha	Observaciones
Versión validada	v70		
Firma MD5 (v70)	da7783c51a7756d260844908ad759d6c		
Repositorio	github.com/ECOTRONICO/APP_WEB-SCORBOT_ER3		

Dato	Valor	Fecha	Observaciones
Modelo de IA empleado	Claude Opus 5, razonamiento alto, conversacional		
Iteraciones hasta la versión validada	70 versiones		
Regresión en simulación	27 / 28 · 0 fallos		1 aviso conocido
Conjunto sobre el que se valida	Brazo 2 + controladora 2		
Validado por			

Pendientes

- Calibrar los **pulsos por grado** del giro de muñeca y los **pulsos por milímetro** de la pinza con el brazo conectado.
- Verificar el sentido del **diferencial de muñeca** sobre el brazo real, moviendo los motores 4 y 5 por separado.
- Medir los **pulsos por milímetro** de la cinta transportadora.
- Repetir la regresión completa antes de publicar cualquier versión nueva.

DOCUMENTO 4

Conclusiones

Resultado, diagnosis, lecciones técnicas y pendientes

Sobre el resultado

De las cuatro unidades recibidas se obtiene **un conjunto plenamente operativo**, formado por el brazo 2 y la controladora 2, gobernado desde un ordenador actual con la aplicación desarrollada durante la práctica. La controladora 2 **se recibió funcionando al 100 %** y no necesitó intervención.

El **brazo 1** queda con sus averías localizadas y su reparación definida: bloqueo mecánico de la base y cableado del conector. El **brazo 2**, operativo en movimiento, tiene dos finales de carrera inoperativos que limitan su referenciado automático.

La **controladora 1 sigue en diagnóstico**. Se ha descartado provisionalmente la CPU, a falta de comprobar ALE y PSEN, y se ha acotado el problema a la placa principal, pero la causa original **no está determinada**. Durante la intervención se dañó el **MC1488P** al reinsertarlo, lo que fundió el fusible de la parte lógica; el recambio está pedido y el diagnóstico se retomará al montarlo.

Sobre la diagnosis

- La **sustitución cruzada** resultó decisiva: permitió realizar descartes importantes.
- Una misma descripción de síntoma, «no hay comunicación», obedecía a **dos causas distintas** en cada controladora. De no haberse separado unidad por unidad, una de ellas habría sido diagnosticada erróneamente.
- La prueba de **test de motores**, que la propia controladora ejecuta sin ordenador, se reveló como la mejor discriminante entre un fallo del equipo y un fallo del enlace de comunicación.
- La **cámara térmica** localizó en segundos el componente en cortocircuito sobre una placa alimentada con fuente limitada, algo que el polímetro no señalaba con claridad y evitó volver a extraer cada uno de los integrados manipulados.
- Un diagnóstico **puede quedar abierto**. Descartar la CPU y acotar el problema a una placa ya es un resultado, y documentar hasta dónde se ha llegado permite que otro continúe sin repetir el camino.

Sobre las lecciones técnicas

- Los manuales de los años ochenta documentan el conexionado en **DB25**. Traducirlo a DB9 sin cuidado cuesta sesiones enteras: la masa es el **pin 5**, no el 7.
- En un equipo de esta antigüedad, **descartar es tan valioso como encontrar**. Buena parte del tiempo se dedicó a demostrar qué estaba bien.

- Documentar cada medida durante el proceso, y no al final, evitó repetir comprobaciones y permitió releer los datos cuando apareció una hipótesis nueva.
- **El mantenimiento también avería.** Reinsertar treinta integrados costó una patilla doblada, un componente y un fusible. Mirar el integrado de canto con luz rasante antes de presionar es una comprobación de dos segundos que se ha incorporado a la gama.

Sobre la parte de control

La obsolescencia del software original no impide recuperar un equipo mecánicamente sano. Con el protocolo documentado del fabricante y herramientas actuales se construyó una aplicación de control que funciona **sin instalación** en cualquier ordenador con navegador, y que además sirve como herramienta de diagnóstico: registra cada orden enviada, cada respuesta recibida y la postura del brazo en ese instante.

Pendientes

- Sustituir los **finales de carrera** inoperativos del brazo 2 para recuperar el referenciado automático completo.
- Completar la **calibración** del giro de muñeca y de la pinza con el brazo conectado.
- Montar el **MC1488P** de repuesto y el fusible en la controladora 1, y **retomar el diagnóstico original** con el recorrido de comprobaciones de la gama A.4b.
- Sustituir el LED de POWER de las dos controladoras (gama A.5).

Autoevaluación frente a los objetivos

Grado de cumplimiento de cada objetivo específico planteado al inicio de la práctica.

Objetivo específico	Grado	Evidencia
Elaborar la ficha técnica del equipo	Cumplido	Documento 1: características, conexonado y protocolo
Aplicar una metodología de diagnosis por descarte	Cumplido	Documento 2: cinco fases y sustitución cruzada entre unidades
Verificar componentes con los instrumentos disponibles	Parcial	Polímetro, fuente limitada, osciloscopio y cámara térmica empleados. Encoders pendientes de verificación directa (A.7)
Localizar averías a nivel de componente	Parcial	MC1488P localizado con cámara térmica. La avería original de la controladora 1 sigue abierta
Redactar las gamas de reparación por naturaleza	Cumplido	Documento 3: gama A electromecánica y gama B de software, con criterios de aceptación y preventivas
Resolver la ausencia de software de control	Cumplido	Gama B: aplicación propia que cubre y amplía SCORBASE
Dejar el equipo documentado y verificable	Cumplido	Registro de medidas, gamas reproducibles y registro de sesiones de la aplicación

Valoración final

La presente práctica ha permitido consolidar los conocimientos de **diagnosis electrónica a nivel de componente**, **protocolos de comunicación industrial** y **desarrollo de interfaces de control**, así como aplicar una metodología ordenada de mantenimiento correctivo y derivar de ella un plan preventivo. Se consideran cumplidos los objetivos planteados: se dispone de un conjunto operativo, de la documentación técnica completa del equipo y de las gamas necesarias para concluir las reparaciones pendientes.

Cabe destacar, por su valor formativo, que no todos los resultados fueron favorables: una intervención de mantenimiento causó una avería adicional y un diagnóstico permanece abierto. Ambos hechos se han documentado con el mismo detalle que los aciertos, por entenderse que la trazabilidad de lo ocurrido forma parte del trabajo técnico y constituye condición necesaria para que otro operario pueda continuarlo.

ANEXO · MEMORIA TÉCNICA DEL SOFTWARE

Fundamentos del desarrollo que aplica la **Gama B**: por qué se sustituyó el software original, con qué criterios se diseñó la aplicación, qué limita el enlace serie y qué se descubrió del protocolo. Se incluye como referencia técnica; las operaciones ejecutables están en la gama.

M.1 · Objeto y enfoque

Los brazos resultaron mecánicamente recuperables, pero no así el software que los gobernaba. SCORBASE, el paquete original del fabricante, se desarrolló para MS-DOS y requería un ordenador y una tarjeta serie de su época. Sin programa de control, un brazo reparado no presta servicio alguno.

La presente gama no plantea la reparación del software original, cuyo código es cerrado, sino su **actualización y mejora funcional**: una aplicación nueva que respeta el protocolo de comunicación de la controladora, cubre las funciones de SCORBASE y las amplía para permitir un uso más flexible.

Enfoque educacional. El SCORBOT ER III es un equipo didáctico, y la aplicación se ha concebido con ese mismo fin: aprender a programar y operar un robot, comprender su protocolo y practicar la diagnosis. No se orienta a un uso industrial real, que exigiría funciones de seguridad certificadas y un control en tiempo real que ni la controladora ni un navegador pueden garantizar.

M.2 · Punto de partida: el software original y sus limitaciones

La obsolescencia no afecta al equipo, sino al entorno necesario para gobernarlo. Las limitaciones detectadas son las siguientes:

Aspecto	SCORBASE original	Limitación actual
Sistema operativo	MS-DOS, arrancando desde disquete	No se ejecuta en los sistemas actuales sin recurrir a emulación
Soporte	Disquetes con los niveles del programa	Soporte y unidades lectoras en desuso
Puerto serie	Tarjeta RS-232 del PC en COM1 o COM2, con la interrupción configurada mediante microinterruptores	Los ordenadores actuales carecen de puerto serie, y un programa de DOS accede directamente al hardware, algo que un sistema actual no permite a través de un adaptador USB
Niveles del programa	Niveles 1, 2 y 3; el nivel 4 requiere el teach pendant	Sin teach pendant disponible, parte de las funciones queda inaccesible
Código	Cerrado	No puede estudiarse, corregirse ni adaptarse
Práctica	Exige el brazo conectado	Un único conjunto operativo para varios alumnos
Visualización	Menús de texto y posiciones en valores numéricos	Sin representación gráfica del brazo ni ensayo previo de los movimientos

M.3 · Criterios de diseño

Se fijaron cinco criterios, derivados de las limitaciones anteriores y del uso en el aula:

Criterio	Cómo se resuelve
Independiente del ordenador	Aplicación web en HTML y JavaScript que se ejecuta en el navegador. No depende de la arquitectura ni de la antigüedad del equipo: funciona igual en un portátil modesto que en uno actual, en Windows, Linux o macOS, con Chrome o Edge
Ligera	Un único archivo , sin instalación, sin permisos de administrador, sin servidor y sin base de datos. Se transporta en un pendrive y se abre con doble clic
Reproducible	Protocolo tomado del manual del fabricante. Posiciones, rutinas y calibración se guardan en un archivo de proyecto que se comparte. Cada sesión puede registrarse y compararse con otras
Libre y editable	Código abierto y legible. Cualquier docente o alumno puede estudiarlo, corregirlo o ampliarlo con un simple editor de texto

Criterio	Cómo se resuelve
Educacional	Simulación sin brazo, lectura en vivo de lo que el robot calcula y registro analizable de cada sesión (M.5)

El acceso al puerto serie se resuelve con la API **Web Serial**, que permite al navegador comunicarse con la controladora a través de un adaptador USB-RS-232 sin programas intermedios. Es el motivo de limitarse a Chrome y Edge: Firefox y Safari no la implementan.

M.4 · Equivalencia con SCORBASE y mejoras incorporadas

Función	SCORBASE original	Aplicación actualizada
Mando manual de ejes	Pares de teclas por eje	Teclado, controles en pantalla y mando de juegos con asistente de asignación
Enseñar posiciones	Sí	Tabla de posiciones guardada en el proyecto
Programas	Editor de líneas	Editor de rutinas con velocidad por línea, barra de tiempos y ejecución paso a paso, por ciclo o continua
Referenciado	Programa HOME#	Búsqueda bidireccional en dos pasadas y referenciado manual por postura nivelada cuando falta un final de carrera
Coordenadas	Solo en el nivel 3	Cinemática resuelta, con lectura en vivo de los ángulos, la punta, la velocidad y el estado de la pinza
Simulación	No	Representación 3D con piezas manipulables; práctica sin hardware
Protección por software	No	Topes de eje, guardián de suelo y freno de pantalla, complementarios al interruptor MOTOR
Diagnóstico	No	Registro de cada orden, respuesta y postura, exportable para su análisis
Ejes auxiliares	Motores 6 y 7 mediante órdenes	Cinta transportadora configurada como eje servo en MOTOR 6 o 7
Ajuste del enlace	No	Función Auto: mide la latencia real y ajusta el ciclo del mando

M.5 · Aplicación educacional

La actualización se orientó a que el equipo sirva mejor como herramienta de aprendizaje, no solo a devolverle la funcionalidad perdida:

- **Practicar sin el brazo delante.** El modo simulación reproduce el comportamiento del equipo, de modo que varios alumnos pueden preparar y ensayar sus rutinas mientras el único conjunto operativo está ocupado.
- **Ver lo que el robot calcula.** La lectura de ángulos y de la posición de la punta relaciona pulsos de encoder, grados y milímetros, conceptos que SCORBASE mantenía ocultos.
- **Entender el protocolo.** La consola muestra cada orden enviada y cada respuesta recibida, y admite órdenes escritas a mano según el apéndice del manual.
- **Aprender a diagnosticar.** El registro permite reconstruir una sesión y localizar el origen de un fallo, tal como se hizo con el error de signo en la respuesta de nQ (M.7).
- **Modificar la propia herramienta.** Al tratarse de código abierto, ampliar la aplicación constituye en sí mismo un ejercicio de programación.

Límites asumidos por su carácter educacional

El navegador, el bus USB y los temporizadores de JavaScript introducen variaciones de decenas de milisegundos, por lo que el control **no es determinista**. No resulta crítico porque el lazo de posición lo cierra la controladora, pero descarta cualquier uso que dependa de tiempos precisos.

El freno de pantalla depende de que el ordenador responda y **no es una función de seguridad**. La parada real es el interruptor MOTOR de la controladora y, en su caso, una seta de emergencia cableada sobre la alimentación de los motores.

M.6 · El enlace serie: cálculo del ancho de banda

La controladora solo admite **9600 baudios, 8 bits, sin paridad y 2 de stop**. Ese dato fija el techo de todo lo que la aplicación puede hacer, por lo que se calculó antes de diseñar el mando manual y el referenciado.

Magnitud	Cifra	Consecuencia en el diseño
Bits por carácter	1 de arranque + 8 de datos + 2 de stop = 11	Cada carácter cuesta un 10 % más que en la configuración habitual 8N1
Caudal	9600 / 11 ≈ 873 caracteres/s	Movimientos y consultas comparten ese caudal: todo lo que se pregunta resta a lo que se mueve
Tiempo por carácter	≈ 1,15 ms	Una orden de movimiento, de 5 a 8 caracteres, ocupa entre 6 y 9 ms solo en la línea
Ciclo del mando con seis ejes	6 órdenes × 7 caracteres ≈ 42 caracteres ≈ 48 ms	El ciclo no puede bajar de unos 50 ms. Se fijó en 70 ms tras medir, frente a los 120 ms iniciales
Latencia del adaptador USB	Hasta 16 ms por consulta, temporizador por defecto de los adaptadores FTDI	La espera la impone el adaptador, no la línea. Reducir ese temporizador a 1 ms en Windows acelera el referenciado, que realiza cientos de consultas
Refresco de lecturas	Seis consultas de posición por actualización	Viable a 2 o 3 actualizaciones por segundo; no a la cadencia de un autómatas actual

Cifras calculadas. La latencia real se mide en cada sesión con la función Auto, que lanza veinte consultas de prueba antes de ajustar el ciclo.

M.7 · Hallazgos del protocolo que obligaron a corregir el diseño

Constituyen la aportación técnica más relevante de esta gama: comportamientos reales del equipo que el manual no advierte o que resultan fáciles de interpretar erróneamente.

Hallazgo	Evidencia	Solución adoptada
Las órdenes de movimiento no admiten más de 8000 pulsos	Movimientos largos se ejecutaban a medias	Trocear manteniendo la proporción entre ejes para no deformar la trayectoria
Al parar se pierden los pulsos pendientes	El contador se desviaba de la posición real	Leer nQ antes de enviar nP y descontar
La respuesta de nQ es un entero de 14 bits con signo	En el registro, los bytes `ff f4` se leían como 16372 y se descartaban por absurdos: el 40 % de las correcciones se perdía	Interpretar el signo. Corregido y verificado en los dos sentidos
Con adaptador DB9 la masa es el pin 5	Tren de datos visible en TX y ninguna respuesta por RX	Rehacer el cable. Documentado en la ficha técnica
Cada consulta es una ida y vuelta a 9600 baudios	Movimientos a tirones al encadenar instrucciones	Modo libre que suprime las comprobaciones durante la calibración
La controladora no tiene posición absoluta	No existe comando para preguntar dónde está el brazo	La posición la lleva el ordenador sumando pulsos: el referenciado es imprescindible

M.8 · Entorno de simulación y verificación

El software se trató como una pieza más del equipo: antes de mover el brazo real, cada versión se ejecutó contra un entorno simulado. Ello permitió desarrollar y verificar sin ocupar el único conjunto operativo y sin riesgo de colisión.

Controladora virtual

Se programó una **controladora ER III virtual** que responde al protocolo del apéndice del manual como lo haría la real: registros de pulsos pendientes por motor, respuestas a las consultas de estado y de posición, finales de carrera

situados en posiciones conocidas y topes mecánicos simulados. Se conecta sustituyendo el puerto serie del navegador por uno simulado, de modo que la aplicación la trata exactamente igual que a la física.

Banco de pruebas automatizado

El banco ejecuta la aplicación en un navegador Chromium **sin interfaz gráfica**, la conecta a la controladora virtual y comprueba su comportamiento sin intervención del operario. Se repite completo ante cada modificación, de forma que un cambio no puede romper sin aviso lo que ya funcionaba.

Prueba	Alcance	Resultado
Regresión automática	28 comprobaciones de interfaz, protocolo y cálculo	27 correctas, 0 fallos, 1 aviso conocido
Fallos provocados	9 escenarios de avería simulada en la controladora virtual	9 correctas
Cinemática	13 posiciones de la tabla del manual	Error máximo 0,006 mm
Troceado de órdenes	Recorrido de 19000 pulsos	Ninguna orden supera los 8000; la mayor enviada, 6334
Corrección del contador	Movimiento de 400 pulsos interrumpido a los 150	Contador corregido a 150 mediante nQ
Referenciado	Búsqueda iniciada a propósito en el sentido contrario al final de carrera	Localizado en 11 s y sentido aprendido
Trayectoria	Rutina completa revisada punto a punto	6400 posturas comprobadas, sin colisión
Ajuste del enlace	Función Auto con veinte consultas de latencia	Ciclo ajustado a 70 ms, sin consultas perdidas
Diseño adaptable	Siete anchuras de pantalla, de 360 a 1920 px	Sin desbordes ni solapes
Registro	Sesiones reales analizadas a posteriori	Sin falsos positivos; detectó el error de signo en nQ

Aportación de la simulación

- Localizó **cuatro defectos** que no se habían manifestado en el uso normal, tres de ellos relacionados con la seguridad, antes de que llegaran al brazo real.
- Puso de manifiesto que una rutina con un bucle mal escrito podía ejecutarse indefinidamente, al no existir límite de iteraciones por ciclo.
- Permitió trabajar en paralelo sobre el software mientras el equipo físico se destinaba a la reparación electromecánica.

Alcance del banco

El banco verifica la lógica del protocolo, la cinemática, las rutinas, el referenciado y la interfaz. **No sustituye a la prueba sobre el brazo real**: holguras, inercias y calibración solo se comprueban con el equipo conectado. Por ello la primera ejecución real se realiza a velocidad 1 y paso a paso, conforme a B.0.

M.9 · Publicación y verificación de la aplicación

La aplicación se publica en un repositorio público de GitHub, de modo que cualquier operario puede probarla, descargar la versión validada y comprobar que es la original. La primera ejecución de cada descarga sigue la gama B desde B.1.

Dato	Valor
Repositorio	https://github.com/Ecotronico/APP_WEB-SCORBOT_ER3
Aplicación en línea	https://ecotronico.github.io/APP_WEB-SCORBOT_ER3/ · Chrome o Edge; modo simulación sin brazo
Descarga	Release V70: archivo scorbot-er3-pendant-v70.html
Firma MD5	da7783c51a7756d260844908ad759d6c

Dato	Valor
Verificación	En Windows, en la carpeta de descarga: certutil -hashfile scorb0t-er3-pendant-v70.html MD5

Si el resultado no coincide carácter a carácter con la firma, el archivo ha sido alterado y **no se utiliza**. La firma detecta cualquier modificación del archivo; se verifica siempre sobre la descarga de la Release, ya que guardar la página desde el navegador altera su contenido. Cada nueva versión de la aplicación se publica en una Release propia con su firma, y se registra en el cuadro de validación de B.5.

M.10 · Configuración del asistente de IA

La aplicación se desarrolló con asistencia de inteligencia artificial en modo conversacional. La elección del modelo y del modo de trabajo condiciona el resultado tanto como el propio enunciado del encargo.

Ajuste	Valor adoptado	Motivo
Asistente	Claude , de Anthropic	Admite documentos adjuntos como contexto permanente del proyecto
Modelo	Opus 5	Tarea larga, con código extenso y razonamiento sobre un protocolo poco documentado
Nivel de razonamiento	Alto	Se prefiere una respuesta lenta y verificada a varias rápidas y superficiales
Modo	Conversacional , no generación de una sola vez	El problema no está definido del todo al principio: se descubre midiendo el equipo, y cada medida cambia el rumbo
Contexto	Proyecto con el manual del fabricante y la versión vigente adjuntos	Evita repetir el contexto en cada petición y reduce las invenciones
Idioma	Castellano	La documentación resultante forma parte del entregable

El modo conversacional es la clave del método: permite entregar una medida tomada en el taller, recibir una versión corregida, probarla en el equipo y volver con el resultado. Ese ciclo corto es lo que un encargo único no puede proporcionar.

El reparto de responsabilidades fue el siguiente: **la IA redacta el código, interpreta el protocolo y analiza los registros; el técnico mide sobre el equipo, prueba cada versión y decide**. La responsabilidad del resultado no se delega en la herramienta.

M.11 · Buenas prácticas en la redacción de peticiones

La calidad de la respuesta depende directamente de la calidad de la petición. Se relacionan las prácticas que se demostraron útiles durante las setenta iteraciones del desarrollo.

Práctica	Por qué	Ejemplo de este desarrollo
Aportar la evidencia en bruto	La IA no puede medir; solo razona sobre lo que se le entrega	Se le facilitó el registro de una sesión real y localizó que la respuesta de la orden nQ se leía sin signo
Exigir la justificación de cada decisión	Obliga a razonar y deja ver cuándo la respuesta es una conjetura	Ante un valor de calibración propuesto se pidió su procedencia; resultó ser una estimación y se marcó como tal
Acotar el alcance del cambio	Evita que se reescriba lo que ya funcionaba	«Cambia solo la lectura del contador; no toques el referenciado»
Pedir que compruebe su propio trabajo	Un banco de pruebas detecta lo que la lectura no ve	Se le encargó construir una controladora simulada y una batería de comprobaciones automáticas
Corregir con datos	Discutir con opiniones alarga el ciclo sin resolver	Ante un movimiento incorrecto se aportaron los pulsos enviados y los efectivamente ejecutados
Preguntar qué no sabe	Delimita lo verificado frente a lo supuesto	Los pulsos por milímetro de la pinza quedaron identificados como dato sin confirmar
Rechazar lo que no convence	La última palabra corresponde al técnico, que conoce el equipo	Se descartaron propuestas de control que exigían tiempos que el enlace a 9600 baudios no permite

M.12 · Diagnóstico asistido mediante el registro

La aplicación registra cada orden enviada, cada respuesta recibida y la postura del brazo en ese instante. El archivo resultante se entrega al asistente al terminar la sesión. Es el bucle más productivo del desarrollo: **el software instrumenta y la IA analiza**.

Paso	Contenido
1 · Sesión con el equipo	Se trabaja con normalidad, con el registro activado
2 · Exportación	Se guarda el archivo del registro al terminar
3 · Entrega	Se adjunta a la conversación sin resumirlo ni filtrarlo
4 · Análisis	La IA recorre el archivo completo y busca patrones no apreciables a simple vista
5 · Corrección	El hallazgo se convierte en la petición de la iteración siguiente

Caso documentado: el fallo del signo en la orden nQ

En una sesión de 731 segundos, el análisis del registro reveló que **83 de 210 paradas de eje**, un 40 %, no aplicaban la corrección del contador. La causa estaba en la lectura de la orden **nQ**: la controladora devuelve un entero de 14 bits **con signo**, y se interpretaba sin signo, por lo que los valores negativos aparecían como cifras absurdas y un filtro de seguridad los descartaba.

El defecto llevaba semanas presente, era inapreciable en el uso normal y explicaba la desviación entre la posición real y la representada. Ninguna prueba manual lo habría encontrado; el análisis de los sucesos registrados, sí.

M.13 · Límites y riesgos del desarrollo asistido por IA

Su documentación forma parte del método. Ignorarlos es la principal causa de fracaso de este tipo de desarrollo.

Límite o riesgo	Cómo se manifestó o pudo manifestarse	Medida adoptada
La IA no mide	No tiene acceso al equipo: toda afirmación sobre el hardware es una hipótesis	Ninguna conclusión sobre el equipo se da por buena sin medida del técnico
Afirma con seguridad datos incorrectos	Durante la diagnosis, un punto caliente se atribuyó al microcontrolador y correspondía al MC1488P	Exigir la evidencia y contrastar con el manual y con la medida
Datos inventados con apariencia de dato	Valores de calibración propuestos sin base documental	Distinguir expresamente lo medido, lo estimado y lo no confirmado
Pérdida de contexto en sesiones largas	Tras muchas iteraciones se olvidan decisiones anteriores	Registro de cambios por versión y resúmenes periódicos del estado
Degradación silenciosa	Una versión nueva rompe algo que ya funcionaba	Banco de regresión ejecutado antes de cada entrega
Dependencia de la herramienta	El trabajo reside en una conversación	Código, registro de cambios y documentación custodiados en el repositorio
Exceso de confianza	Aceptar código por venir bien escrito y bien explicado	La revisión y la prueba corresponden al técnico

Conclusión del método: la IA aporta velocidad de escritura y capacidad de análisis; el criterio técnico, la medida y la responsabilidad siguen siendo del operario. La herramienta no sustituye al conocimiento del equipo: lo amplifica.

M.14 · Resultado: descripción funcional de la aplicación

Un único archivo HTML de unos 250 kB que se abre con doble clic en Chrome o Edge, sin instalación ni permisos de administrador, y que accede al puerto serie mediante la interfaz Web Serial del navegador.

Función	Descripción
Mando manual	Dos mandos de dos ejes y palancas para giro de muñeca, pinza y cinta, con teclado y mando de juego
Simulación 3D	Representación del brazo a escala, con piezas manipulables y comprobación previa de trayectorias
Referenciado	Búsqueda automática de microrruptores en dos pasadas, y referenciado manual por postura

Función	Descripción
	nivelada cuando falta un final de carrera
Seguridad	Topes de eje por software, guardián de suelo, freno y reanudación
Posiciones y rutinas	Tabla de posiciones y editor de rutinas con velocidad por línea y barra de tiempos
Accesorio	Cinta transportadora gobernada como eje servo adicional en MOTOR 6 o 7
Diagnóstico	Registro de órdenes, respuestas y posturas, y modo libre para calibración
Manual integrado	Documentación de uso dentro de la propia aplicación

Cubre las funciones del programa original del fabricante y añade la simulación, el registro de diagnóstico y el gobierno con mando de juego. La equivalencia detallada con SCORBASE figura en **M.4**.